Задание 1

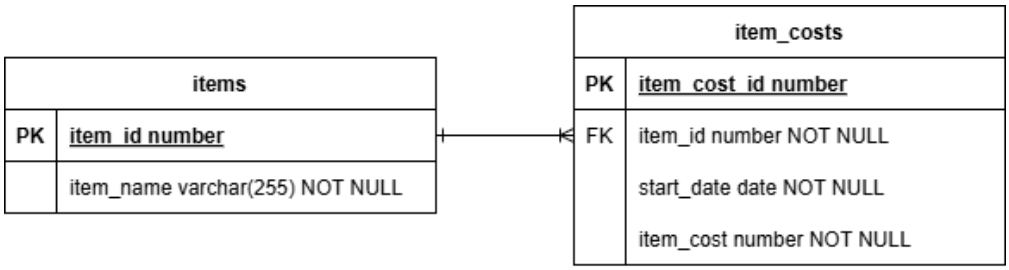
Я бы внесла некоторые изменения:

1. Добавила бы отчество и назвала бы поля для ФИО first_name, middle_name, last_name
2. Добавила бы контактные данные email, phone_number
3. Добавила бы даты update_date – дата обновления данных в профиле, last_login_date – дата последней активности
4. Возраст заменила бы на дату рождения birth_date, чтобы всегда можно было посчитать актуальный возраст

clients	
PK	client_id number
	first_name varchar(255) NOT NULL
	middle_name varchar(255)
	last_name varchar(255) NOT NULL
	login varchar(255) NOT NULL
	email varchar(255) NOT NULL
	phone_number varchar(255) NOT NULL
FK	city_id number NOT NULL
	birth_date date NOT NULL
	reg_date date NOT NULL
	update_date date NOT NULL
	last_login_date date NOT NULL

Задание 2

Я бы добавила таблицу для хранения истории следующим образом



Так в таблице item_costs будут все стоимости для каждого товара, где start_date – время начала действия этой стоимости, а время конца действия – это время начала следующей по времени стоимости для этого товара (если такая есть), либо текущий момент. Действующей стоимостью для товара будет стоимость с наибольшим временем начала.

Задание 3

Изменения выделены жёлтым. Пояснения: во-первых для LOCATION_ID я бы вместо ‘=’ использовала ‘IN’, так как, возможно, существует несколько локаций в Сеуле. Во-вторых, условие для суммарной зарплаты должно быть в блоке HAVING, так как суммирование будет по сгруппированным записям. В-третьих, DEPARTMENT_ID должен либо быть полем группировки (после GROUP BY), либо не использоваться в выборке (после SELECT), я выбрала первый вариант, так как группировать по числу быстрее, чем по строке. Также в условии сказано ‘более 100000’, поэтому ‘>=’ я заменила на ‘>’.

```
SELECT
     DEPARTMENT_ID,
     DEPARTMENT_NAME,
     SUM(SALARY) TOTAL_SALARY
FROM EMPLOYEE E, DEPARTMENTS D
WHERE E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
     AND MANAGER_ID = NULL
     AND LOCATION_ID IN (SELECT LOCATION_ID
          FROM LOCATIONS
          WHERE CITY = 'SEOUL')
     --AND SUM(SALARY) >= 100000
GROUP BY DEPARTMENT_ID, DEPARTMENT_NAME
HAVING SUM(SALARY) > 100000
```

Задание 4

Во-первых, карандаш уронили «в некоторой комнате», значит, существует достаточно большая вероятность, что я в этой комнате не нахожусь. Тогда все зависит от того, могу ли я попасть в эту комнату. Рассмотрим два случая. Если я не могу попасть в комнату, то единственный способ перепрыгнуть через карандаш – это перепрыгнуть через здание, где он лежит. Это невозможно. Если я могу оказаться в комнате до того, как карандаш будет поднят, то я не смогу через него перепрыгнуть, если он лежит в углу комнаты вплотную к стене.